

Anexo 5

Plan de rehabilitación (fase de cierre)

“Adenda a la DIA Parque Fotovoltaico Francia Solar ”

Región de Coquimbo

Junio, 2021



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600
www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
1.1	Objetivo General	1
1.2	Objetivos específicos	1
2	Plan de rehabilitación flora y vegetación	1
2.1	Área de rehabilitación	1
2.2	Actividades de repoblación	2
2.2.1	Habilitación del área de rehabilitación.....	3
2.2.2	Selección de especies y suministro de plantas.....	4
2.2.3	Preparación del suelo	4
2.2.4	Construcción de cerco perimetral	5
2.2.5	Plantación	6
2.2.6	Monitoreo	7
3	Referencias bibliográficas.....	9

INDICE DE TABLAS

Tabla 2-1. Especies y número de individuos a repoblar por hectárea	6
--	---

INDICE DE FIGURAS

Figura 2-1. Fisionomía de la vegetación	2
Figura 2-2. Área de repoblación (Plantación).....	3
Figura 2-3. Protección individual.....	7
Figura 2-4. Cronograma de trabajo	9

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 5.1. Carta de autorización del propietario del terreno para desarrollar el plan de restauración.

1 INTRODUCCIÓN

En virtud de lo solicitado por la Autoridad Ambiental en la pregunta 6.1 del Capítulo I Descripción de Proyecto citada en el presente ICSARA. El Titular elabora el siguiente documento técnico referido a la aplicación de un plan de rehabilitación (fase cierre o abandono) asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Francia Solar”, localizado en la Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

La aplicación del plan de rehabilitación tiene por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas mínimas que permitan que la vegetación nativa y endémica se restablezca.

1.1 Objetivo General

Elaborar un Plan de Rehabilitación basado en la repoblación de especies arbóreas propias del sector, que permita restituir el componente de flora y vegetación, a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre y/o abandono del proyecto.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar las actividades requeridas, para la ejecución del plan de rehabilitación.
- Identificar las áreas donde se aplicará el plan de rehabilitación.
- Determinar las especies arbóreas a incluir en el plan de rehabilitación.
- Elaborar un cronograma de trabajo, para la ejecución plan de rehabilitación.

2 PLAN DE REHABILITACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

La rehabilitación de un ecosistema dañado busca su reparación, no su recreación, y al menos la recuperación de algunas especies originales y ciertas funciones del ecosistema. De esta manera este plan de cierre está orientado a dar un impulso a la activación de los procesos primarios del ecosistema, cuyo objetivo primordial es no dejar el sustrato desnudo o expuesto a factores de erosión.

A continuación, se describen las actividades necesarias para dar cumplimiento a este plan, correspondientes: Área de rehabilitación, selección de especies, manejo del suelo, cercado perimetral, plantación y posterior monitoreo.

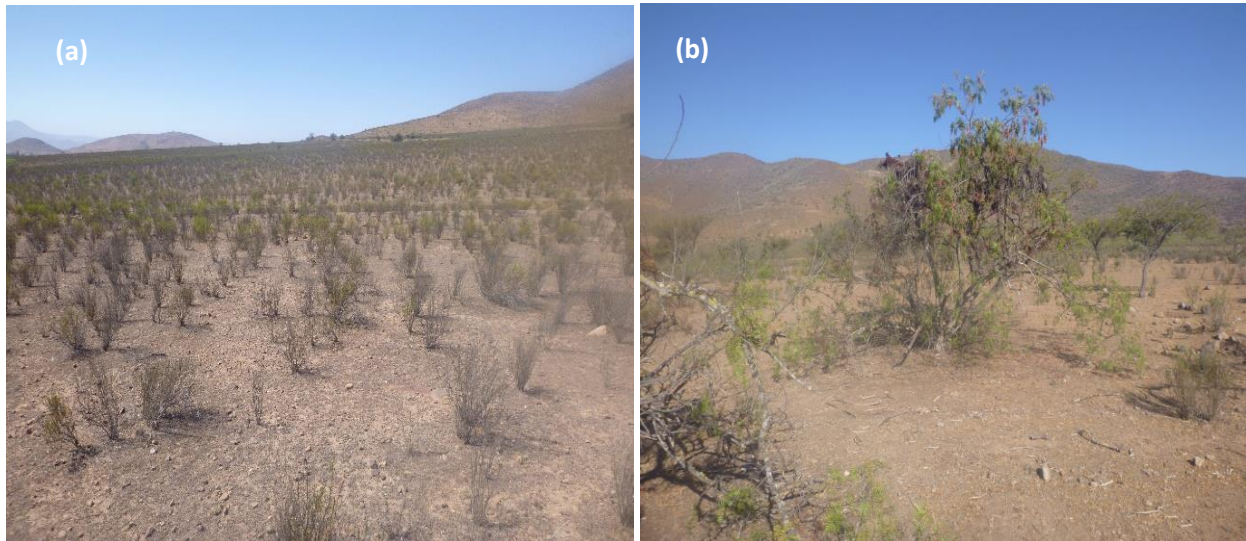
2.1 Área de rehabilitación

De acuerdo con Gajardo (1994), el proyecto y el área a rehabilitar se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la subregión del matorral estepario, y específicamente en la formación Matorral Estepario Costero. Corresponde a un sector que muestra las mayores limitantes

hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables. Específicamente, corresponde a una formación de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto

La vegetación por intervenir corresponde principalmente a un Matorral de *Gutierrezia resinosa* (Figura 2-1 a), y un Bosque Nativo de *Acacia caven* (Figura 2-1 b).

Figura 2-1. Fisionomía de la vegetación



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

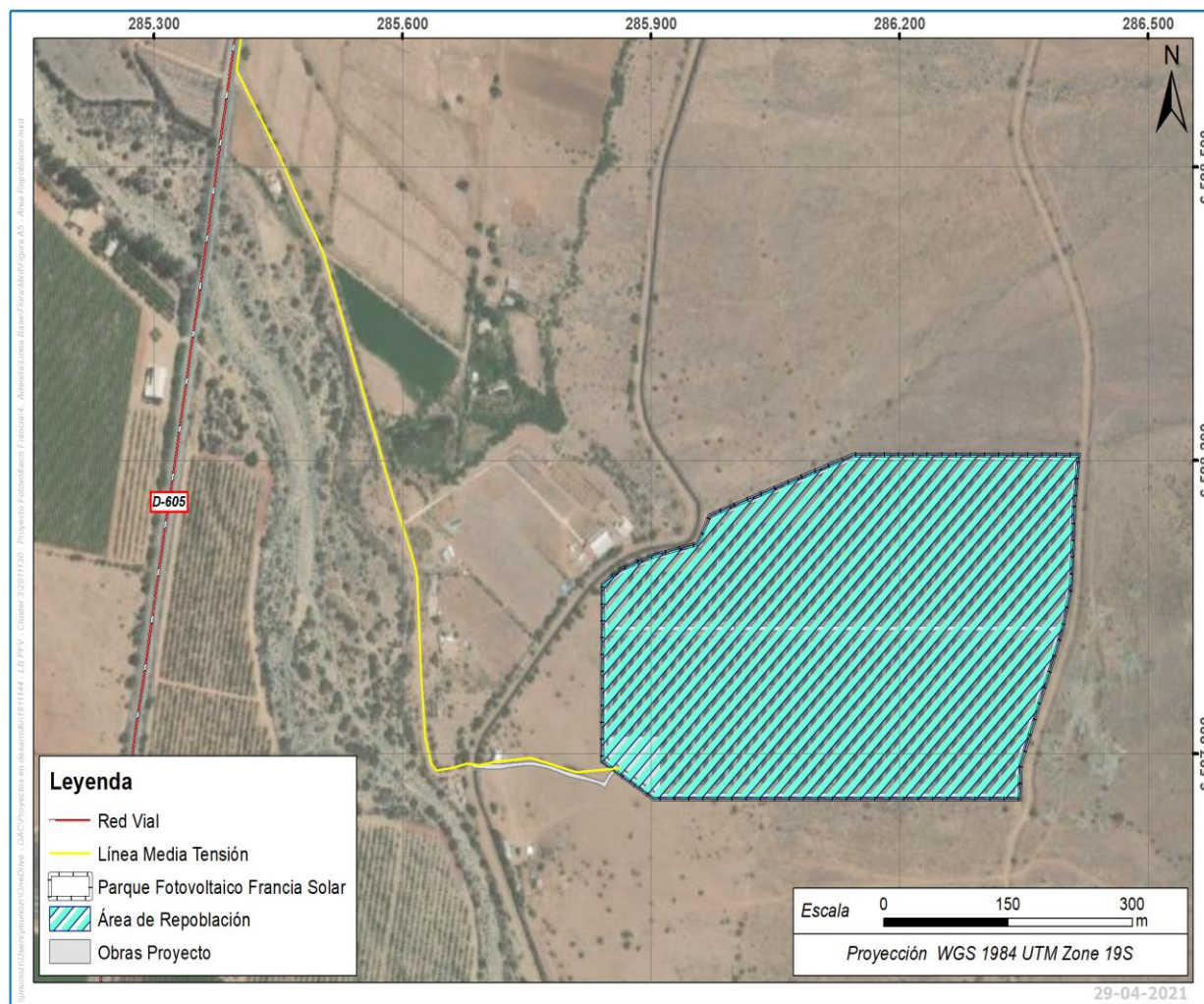
2.2 Actividades de repoblación

La superficie a restaurar corresponde a la misma área a intervenir por el conjunto de las partes, obras y acciones del proyecto, con una superficie de 17,24 hectáreas (Figura 2-2).

Las siguientes actividades del plan buscan de alguna manera mejorar el estado en que quedara el área del proyecto posterior a su desmantelamiento o fase de cierre, mediante el repoblamiento de especies arbóreas que tiene como finalidad recuperar las condiciones ambientales básicas del sector antes de su intervención.

Cada una de las actividades a describir, estará a cargo de especialistas en la materia que con criterio, prepararán, decidirán y ejecutarán cada una de las tareas definidas en el plan de rehabilitación.

Figura 2-2. Área de repoblación (Plantación)



Fuente: GAC.

2.2.1 Habilitación del área de rehabilitación

Actividad que corresponde a la desmantelación del proyecto, dando por finalizada cuando las instalaciones se encuentren totalmente desmontadas, y el terreno entregado sea devuelto a un estado similar al original; libre de escombros, residuos u otros.

En sectores donde la geomorfología del suelo haya sido alterada producto de las obras, el encargado de ejecutar este plan, tendrá como objetivo primordial recuperar el relieve original del suelo, mediante el

empleo de maquinarias, buscando siempre mantener una pendiente promedio similar a la que existía antes de la construcción del proyecto.

2.2.2 Selección de especies y suministro de plantas

En el contexto que, el plan de rehabilitación tiene como objetivo recobrar la fisionomía original del sitio antes de la implementación del proyecto, las especies seleccionados, para llevar a cabo tales actividades corresponden a: *Acacia caven*, *Senna candolleana* y *Baccharis linearis*.

El suministro de ejemplares de las especies a repoblar en el área de rehabilitación provendrá de la compra a viveros de la Región de Coquimbo, de preferencia provenientes de la comuna de Ovalle. Se privilegiará que las semillas utilizadas para la producción de plantas en vivero sean de origen local. Las plantas objetivas deberán tener un mínimo de dos temporadas en vivero. Las características morfológicas de cada planta dependerán de la especie seleccionada.

Una planta de buena calidad (c) debe tener un aspecto sano y vigoroso, tallo resistente y firme, color verde sin manchas, raíces abundantes y bien distribuidas, una sola flecha o ápice, área foliar bien distribuida, relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013).

2.2.3 Preparación del suelo

El objetivo de esta actividad es dejar el suelo en condiciones tales que permita una mayor retención de agua, que las raíces puedan extenderse y desarrollarse con facilidad, y promover el desarrollo de un mejor sostén de la planta y permitir un mayor aprovechamiento de los nutrientes contenidos en el perfil. Favorece a su vez, la penetración del agua y el aire a mayor profundidad, además de un mejor control de malezas, arbustos y otros, mejorando la estructura del suelo para una mejor retención e infiltración del agua y establecimiento de las raíces de las plantas que posteriormente se establecerán.

Es preferible que esta actividad se realice en períodos secos y cuando exista un bajo contenido de humedad en el suelo, lo que permite prevenir procesos como compactación y remoción excesiva. Es recomendable que, la preparación se efectúe en curvas de nivel, con el objeto de proporcionar un mejor aprovechamiento del agua por la planta al interceptar su paso y quedar más tiempo retenida en la línea de preparación.

Una vez terminada las actividades de desmantelamiento, se procederá a la restauración del terreno de emplazamiento, con el objetivo de devolver las condiciones originales del lugar, previo al parque fotovoltaico, por lo que se considera un extendido de la tierra, cubriendo las excavaciones por el hincado de los postes de la estructura que sostenían los módulos fotovoltaicos, y la eliminación de los caminos interiores.

La actividad de descompactación en los caminos internos del parque se llevará a cabo mediante un arado de cincel, el cual solo descompacta sin alterar los horizontes del suelo, para el resto del terreno se utilizará una rastra Offset de discos tirada por un tractor agrícola, que sirve además para el emparejamiento del microrelieve que pudo haber quedado, producto de la retirada de los soportes de los paneles y estructuras eléctricas para la conversión y transformación de la energía que se generó en la vida útil del proyecto.

Por último, una vez retiradas las estructuras de soporte de los paneles, se procederá a realizar relleno con el mismo material quedará suelto.

Con respecto a la preparación del suelo, se realizarán casillas lo suficientemente grandes (30 x 30 x 30 cm) para favorecer el desarrollo de la plantación, y se rellenará con una capa de al menos 5 cm de compost.

El año para ejecutar el Plan será el 2063.

2.2.4 Construcción de cerco perimetral

El cercado tiene como función proteger el área de rehabilitación de los posibles daños de animales y personas, además de dar un límite físico del sector.

Los cercos por construir abarcarán todo el perímetro del polígono de reforestación. Considerando la protección contra ganado doméstico, se sugiere el siguiente estándar básico de construcción, que podrá ser modificado, según el encargado de la ejecución del plan.

Se utilizarán postes de pino impregnados de 3" a 4" y 2,44 metros de largo como mínimo. Estos deben ser homogéneos en su forma y de primera selección, se dispondrán en terreno con un distanciamiento cada 3 metros, siendo reforzados con diagonales cada 10 postes. La profundidad de la holladura para la colocación de los postes será de aproximadamente 0,50 metros y se enterrarán con el diámetro mayor hacia abajo, siguiendo la vertical y alineados por el lado por donde se instalará el alambre, en tanto, los refuerzos deben estar compactados en ambas direcciones.

La unidad de plantación propiamente tal, tendrá un cerco perimetral confeccionado con malla tipo Ursus de 7 hebras para evitar el ingreso de ganado, lo que se termina con dos corridas de alambre de púa en la parte superior, además se dejará un portón para poder ingresar.

2.2.5 Plantación

Las actividades de plantación propiamente tal se recomiendan que se realicen entre mayo y junio, pudiéndose adelantar, dependiendo de la ocurrencia de lluvias, además del estado de latencia que se encuentra la planta en el periodo invernal.

Se sugiere efectuar la plantación de forma manual para evitar la compactación del suelo por uso de maquinaria pesada.

El número de plantas por hectáreas o densidades de plantación más comúnmente utilizadas van entre 450 pl./ha. a 1.600 pl./ha., esto es, desde sistemas silvopastorales y sistemas forestales puros, en promedio, la mayoría de las plantaciones no sobrepasan las 1.250 pl./ha (CONAF, 2013). La densidad de plantación será de 900 individuos por hectárea, con disposición en terreno en hileras (a definir por el encargado de la ejecución del plan), las cuales se establecerán a lo largo del surco a un distanciamiento similar entre plantas de 3 metros aproximadamente. La plantación se llevará a cabo solo con especies nativas, para ello considera la siguiente proporción (Tabla 2-1).

Tabla 2-1. Especies y número de individuos a repoblar por hectárea

Especies	Nº de individuos a repoblar/ha
<i>Senna candolleana</i>	450
<i>Baccharis linearis</i>	350
<i>Acacia caven</i>	100
Total	900

Fuente: GAC.

Previo a la plantación, se deberá realizar un análisis de suelo para determinar la posible utilización de fertilizante NPK, o algún otro similar. En ambos casos se espera una justificación apropiada de acuerdo con las características del área de rehabilitación. Esta actividad busca mejorar la supervivencia y desarrollo adecuado de la planta, debido a que estimula el desarrollo de sus raíces, optimiza el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo. Los fertilizantes podrán ser aplicados en hoyos, en bandas o en círculo alrededor de la planta. Al momento del establecimiento de cada planta se construirá una taza de diámetro de 1 metro alrededor de ella, la cual deberá estar limpia de malezas u otro agente competidor.

A cada una de las plantas se le instalará una protección individual contra animales menores (lagomorfos). Esta protección puede ser malla gallinero o una malla plástica rígida con protección UV u otra que esté disponible en el mercado y que se utilice para dichos fines. La protección deberá ser enterrada a lo menos 0,2 m y cubrir 0,8 m de alto. Dependiendo del tipo de protección, al menos esta deberá quedar fijada con 1 tutor (Figura 2-3).

Figura 2-3. Protección individual



Fuente: GAC.

Las especies seleccionadas para el repoblamiento del área de rehabilitación están adaptadas a condiciones ambientales mediterráneas semiáridas, capaces de desarrollarse con poca agua, destacando mecanismos como raíz pivotante, espinicencia, hojas con menor superficie foliar, entre otras. De esta manera, se sugiere un riego de establecimiento de 4 a 5 litros por planta (a considerar por el encargado de la plantación) en el mes. En caso de que el especialista a cargo considere necesario, se realizarán riegos de apoyo por los 3 primeros años de establecido el repoblamiento, tomando en consideración los periodos más críticos (diciembre-marzo). El agua para riego será adquirida desde un lugar autorizado.

Durante los 3 primeros años de establecida la plantación, se procederá con el control de la competencia mediante la eliminación de malezas u otras especies de manera manual ejecutada por personal capacitado utilizando herramientas idóneas (rozón, azadón, etc.), las cuales son empleadas principalmente para despejes de casillas y fajas de plantación. Su principal ventaja es que no se incorporan químicos al suelo y al agua. Este control, consistirá en limpiar alrededor de la planta, eliminando todas las malezas al menos a 1 m. alrededor de la planta. Esta actividad se puede realizar antes de la plantación o después de la plantación.

2.2.6 Monitoreo

Se compromete a un monitoreo o seguimiento durante 3 años una vez establecida la plantación o repoblamiento. Este consistirá en visitar las áreas rehabilitadas, por parte de un Ingeniero Forestal o profesional a fin, quien, mediante inspección visual de todas las plantas, informará los siguientes parámetros por especie para cada planta:

- Altura de los individuos (cm).
- Diámetro a la altura del cuello (DAC), según corresponda
- Estado fitosanitario de las especies.
- Presencia de plantas muertas.
- Porcentaje de sobrevivencia.

En este contexto, la sobrevivencia se verificará en terreno, si el individuo evaluado se encuentra muerto (se asigna el valor 0) o vivo (se asigna el valor 1). La vitalidad se evaluará mediante tres niveles; 1= buen estado sanitario, color del follaje en buen estado, no presenta caída de hojas; 2=estado sanitario regular, decolorado, puede o no presentar caída de hojas; 3=estado sanitario deficiente, presencia de pudrición, caída hojas, senescente. De igual manera se verificarán las protecciones del rodal, esto último referido al cerco perimetral temporal de los sectores a relocalizar. Los parámetros para evaluar serán determinados por el encargado de ejecutar el plan de medidas.

Se contempla un primero monitoreo 30 días después del establecimiento de plantas, y un segundo 60 días después del primero. A partir del segundo monitoreo estos serán llevado a cabo con una frecuencia trimestral durante el primer año. Para posteriormente en el segundo año y tercer año ejecutarlos de manera anual considerando las estaciones de crecimiento de las plantas (primavera-verano), al objeto de visualizar cambios. El monitoreo en primavera permitirá identificar si existen brotes o cuerpos vegetativos en las plantas. Si durante el monitoreo se detectan plantas muertas, estas serán remplazadas en la temporada siguiente, considerando las actividades descritas anteriormente.

Como actividades anexas, se revisará el cerco perimetral y protecciones individuales, de registrar algún problema o deterioro, se procederá con su arreglo o en su defecto con el remplazo del material.

En el monitoreo de manera adicional se realizarán prospecciones con el fin de detectar cualquier foco de plagas o enfermedades en las áreas de la repoblación. En caso de la detección de alguna plaga o enfermedad, se avisará a SAG y CONAF Regional, con el fin de solicitar ayuda para el control, sin excluir la contratación de profesionales particulares de apoyo.

El plan de rehabilitación se entenderá como finalizado al cabo del tercer año de establecida la plantación, considerando como cumplimiento (éxito) la sobrevivencia del **75%** del total de ejemplares repoblados por hectárea.

Una vez finalizado cada monitoreo se preparará un informe consolidado (después de 60 días finalizado cada monitoreo) de las actividades realizadas, y será remitido a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) regional. Cada informe será elaborado siguiendo la Resolución Exenta N° 223/2015 de la SMA que dicta instrucciones generales sobre la elaboración del plan de seguimiento de variables ambientales, los informes de seguimiento ambiental y la remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental. Según los resultados de estos informes se tomarán las medidas correctivas necesarias para mejorar las condiciones de las plantas y en caso de mortalidad se sustituirán y se realizará un replante.

A continuación, se presenta un cronograma básico de ejecución del Plan (Figura 2-4). Cabe destacar que este cronograma es referencial y está supeditado a las actividades del cierre del proyecto. Cualquier tipo de modificación será avisado a la SMA, por el encargado de la ejecución del plan.

Figura 2-4. Cronograma de trabajo

Actividades	Año 1	Año 2												Año 3												Año 4												Año 5											
	E-D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desmantelamiento de obra																																																	
Limpieza de área																																																	
Suministro de plantas																																																	
Análisis de suelo																																																	
Preparación del suelo																																																	
Cerco Perimetral																																																	
Plantación																																																	
Fertilización																																																	
Control de Malezas																																																	
Riego																																																	
Monitoreo																																																	
Replante																																																	

Fuente: GAC.

3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF, 2013. Guía Básica de Buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago Chile. 165 p.